



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2014

TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

1. Två positiva heltal uppfyller att summan av talen är oförändrad om det ena talet halveras och det andra dubblas. Om ett av talen är 21, vilket är det andra?
2. Hur många av talen nedan är ett heltal (dvs. kan skrivas som ett heltal):

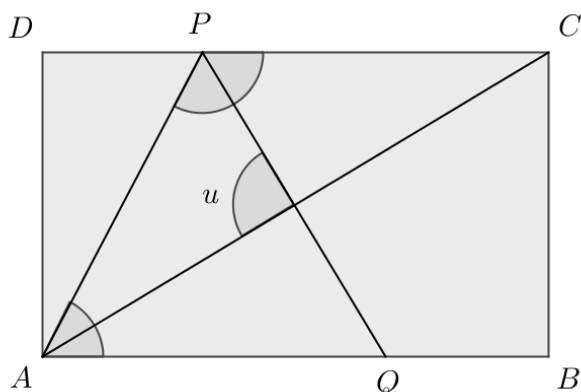
$$\frac{100}{7}, \frac{101}{7}, \frac{102}{7}, \dots, \frac{998}{7}, \frac{999}{7}, \frac{1000}{7}.$$

3. På en tavla är det 100 positiva heltal uppskrivna.

- 75 av talen är *inte* jämnt delbara med 10.
- 62 av talen är *inte* jämnt delbara med 5.

Hur många av talen på tavlan slutar *inte* på 5?

4. En bisektris till en vinkel är en sträcka som delar vinkeln i två lika stora vinklar. Fyrhörningen $ABCD$ nedan är en rektangel, och diagonalen AC är en bisektris till (den markerade) vinkeln BAP och på samma sätt är sträckan PQ en bisektris till (den markerade) vinkeln APC . Visa att vinkeln u är rät.



5. Tre tal a, b, c uppfyller att

$$\begin{cases} a + b = 48 \\ b + c = 38 \\ c + a = 28 \end{cases}$$

Bestäm värdet på $a + b + c$.

SVAR:

- 1) Det andra talet är 42.
- 2) 128 tal är heltal.
- 3) 87 tal slutar inte på fem.
- 4) –
- 5) $a + b + c = 57$.